

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 Base64 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`

数值基线：仅来自 `outputs/` 与 `models/nyc_smoke/` 的 live 产物；缺则标 待补充

GitHub（已公开，勿重复 create）：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

ChatGPT 公开 URL 索引：`artifacts/chatgpt_review_index.md`（blob + raw）；短粘贴包 `artifacts/chatgpt_paste_github_urls_R6_R10.md`；R6–R10 正文 `artifacts/chatgpt_paste_R6.md–R10.md`（另保留 R1–R5）。**Paper/report 边界（R6）**：手稿 `manuscript.md` 已剥离本地路径与 Cursor/ChatGPT 过程；本报告保留路径、复现与来龙去脉。验收：`artifacts/acceptance_R6_R10.md`。

术语总表 Terminology ledger（首次出现均给出括号释义）

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation（沿海淹没）
H3（Uber Hexagonal DGGS）	Discrete Global Grid System（离散全球网格系统）中的六边形索引，支持父子分辨率嵌套
DGGS（离散全球网格）	把地球表面剖分为可索引单元的规则网格框架
Open evidence（开放证据）	异构公开源：DEP 雨洪多边形（模型导出，category 1–2，已剔除 category 3 海岸高潮位）、311 街道积水点（ <code>arcgis_streetfloodtime 2010–2014</code> 快照）、USGS Ida HWM（观测）；不是保险公司 PFIB，也不是单一 "observed ground truth"

PFIb (building-level Pluvial Flood Index)	7Analytics / Svellingen 等所用建筑级雨洪指数 (保险损害驱动)；本项目不使用
PFI_h(c,r)	模型在降雨条件 $\backslash(r\backslash)$ 下对六边形单元 $\backslash(c\backslash)$ 的正类 model score (未校准, 非概率)；不是特征重要性, 也不是 PFIb (注意: Svellingen 等也用 PFI_h 表示其 H3 聚合后的 PFIb; 本项目的 PFI_h(c,r) 是独立定义, 二者符号同名但语义不同)。因训练降雨恒为常数, 当前 $\backslash(r\backslash)$ 响应平坦 (within-cell range=0)
Spatial H3-block CV (空间 H3 块交叉验证)	按粗分辨率 H3 父块分组的 GroupKFold, 整块留出, 降低地理泄漏 (spatial leakage)
Random split (随机划分)	近似 i.i.d. 划分; 本报告仅作诊断, 不得替代空间 CV
Jaccard ladder (Jaccard 阶梯)	细分辨率热点集合与父级聚合热点的集合相似度, 随分辨率与聚合方式变化
MAUP (可变面元问题)	Modifiable Areal Unit Problem: 分区尺度/边界改变可改变统计结论
Adaptive H3 (自适应 H3)	用训练后分数筛选高风险父单元, 再加密到细分辨率, 以降低均匀细网格成本
LM smoke (Lower Manhattan smoke)	下曼哈顿包围盒上的开放数据烟雾测试 (n_cells=141), $\neq$ citywide
assembly_mode=opendata	训练表由观测开放图层组装 (非 fixture 合成表)
fixture / synthetic demo	管道 QA 用合成数据; $\neq$ science
I2 (观测事件降雨)	计划接入 gauge/radar 事件降雨; 当前仍阻塞, 仅有合成常数 event_raster
Negative control (负对照)	FEMA Sandy 沿海淹没叠置检查; 永不作为训练标签
SciencePlots	matplotlib 学术样式插件; 本报告图使用 Times New Roman (TNR)
Trivial / constant baseline (平凡基线 / 常量基线)	不做学习的“闭眼”预测 (如恒判正类 always-positive、恒判负类 always-negative); 用于对照模型是否真的学到判别力; 真多数类由 pooled 类别数推导

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data smoke** 的教师向 (teacher-like) 过程说明: 不只贴图, 而是交代每张表/图的来龙去脉、如何读、意义、可下的结论、不可下的结论。

在 H3 分辨率 R9 上组装 **n_cells = 141** 个六边形单元，**assembly_mode=opendata**。主（分块评价）指标为 **spatial H3-block CV**（空间 H3 块交叉验证）：准确率均值 **0.808090 ± 0.085380** ，F1 均值 **0.863716 ± 0.0612** （来源：models/nyc_smoke/run_metadata.json，created_utc=2026-08-23T14:42:55Z）。关键修订（**2026-08-23**，C1 修复后）：留出样本正类占比 **69.5%**（剔除 DEP category 3 海岸高潮位后），恒判正的多数类平凡基线在同样折上可达 accuracy **0.687**、F1 **0.813**，此时模型 **0.808 / 0.864** 已超过该平凡基线——这是本轮审稿修订（C1）带来的实质结论变化（来源：outputs/classification_baselines.json）。尺度损失用开放证据 **Jaccard ladder** 诊断：细 R10→粗 R9 **mean** 聚合 Jaccard = **0.210**、细 R10→粗 R8 **mean** 聚合 Jaccard = **0.167**（R10 为原生 overlay，无 parent inheritance；不得写成“复现了 Svelling 的 0.14”）。自适应相对均匀细网格（R11）单元数比 **adaptive_cell_count_ratio ≈ 0.604** 。

诚实缺口（待补充）：(1) I2 观测事件降雨仍阻塞，rainfall_source=event_raster 为合成常数钩子；(2) outputs/pfi_h_scenarios.parquet 四情景（25/40/75/100 mm/h）下，单元内 **PFI_h** 极差 = **0**，情景均值同为 ≈ 0.6908 ，故不宣称已观察到降雨条件判别力；(3) LM $\neq$ citywide；(4) ChatGPT 浏览器 MCP 本会话不可用，顾问 web-search 回复待人工粘贴 brief。

2. 背景 Background（问题从何而来）

2.1 城市 pluvial flood 为什么难

短时强降雨可在数小时内淹没街道与低洼地。城市评估需要：(i) 可扩展的空间表示；(ii) 新观测到达时可更新；(iii) 评价时不因邻近样本泄漏而虚高分数。H3 提供嵌套六边形，便于多分辨率汇总与邻域查询。

2.2 对照文献（不是复制目标）

Svelling et al. (2026), *International Journal of Disaster Risk Reduction*（DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2026.106091>）把机器学习得到的建筑级 **PFIb** 聚合到 H3，报告空间查询效率约提升 98%，并指出细（约 R13）与粗（约 R10）热点 Jaccard ≈ 0.14 。该文是 **H3 + pluvial** 最近的强对照，但它依赖专有/保险损害驱动的 PFIb，且主叙事是聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

本项目的问题 accordingly 改写为：

在无法获取 **PFIb** 的辖区，能否用开放多源标签在 H3 上完成：空间块评价、尺度损失诊断、由训练分驱动的自适应加密，并给出明确的非 PFIb 的 **PFI_h(c,r)** 定义？

2.3 写作架构（本报告与手稿共同遵守）

- 主结构：IJDRR / 应用灾害风险期刊骨架（Intro → Related → Data → Methods → Results → Discussion → Conclusions）。
- 主张纪律：nature-writing / Nature claim discipline——证据 → 边界；动词用 *show / indicate / suggest*；禁止把 LM smoke 写成全市产品。
- 文献顾问：目标会话 <https://chatgpt.com/c/6a8086e4-3a30-83ea-960b-cde100e0f3b2>；公开仓库 URL 索引：artifacts/chatgpt_review_index.md（raw.githubusercontent.com 供 ChatGPT 读取）。cursor-ide-browser 再次失败（No browser tab available / view 瞬时消失）；执行侧独立 WebSearch 继续成熟化手稿（含 Sun/Hu spatial CV 作者校正）与 artifacts/literature_architecture_conclusions.md。

3. 数据与方法 Data & Methods

3.1 研究区（必须反复强调边界）

配置中的 **Lower Manhattan bbox**（约 74.02–73.97°W，40.70–40.76°N；以 configs/nyc.yaml / DOWNLOAD_MANIFEST.json 为准）。这是 **pilot smoke extent**，不是纽约全市。

3.2 Live 图层（2026-08-15 工作区下载；非虚构）

图层	角色
USGS 3DEP DEM 子集	高程 / 坡度等地形特征
DEP stormwater flood polygons (Flooding_Category 1–2)	模型导出雨洪证据（非观测；category 3 海岸高潮位已剔除）
Building footprints	建筑密度等
USGS Ida high-water marks	点状观测证据
311 street-flooding points (arcgis_streetfloodtime, 2010–2014)	点状开放证据（报告偏差风险；非 "2010–present"）
FEMA Sandy inundation	仅负对照，永不训练
NLCD impervious	不透水比例
NHDPlus HR	dist_stream_m 作为 distance-to-water 代理（潮汐岸线语境下需谨慎解释）
FloodNet	默认关闭 / 未接入；opt-in
event_rainfall.tif	合成常数 Ida-like 钩子，不是 radar/gauge

Provenance: assembly_mode=opendata; 降雨侧仍可能报告 rainfall_source=event_raster。

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率	说明
训练主表	R9	n_cells=141
Jaccard 细网格	R10	热点分位 0.9
Jaccard 父级	R9 / R8	mean / max / p90 上卷
自适应加密	R11	高分父单元细化

3.4 模型与评价协议

- 主学习器： 梯度提升分类器 + 证据分 (evidence-score) 回归器。
- 基线： L2 逻辑/线性，以及高程-不透水-坡度类规则（管道内；本报告以空间 CV 为主）。
- 主指标： spatial H3-block GroupKFold (5 folds, 7 blocks)；并报告类别占比与多数类平凡基线 (outputs/classification_baselines.json)。
- 诊断： random split val accuracy ≈ 0.690 —— 不得在摘要中替代空间 CV。
- 软件元数据： h3 4.4.2; sklearn 1.8.0; random_seed=42; framework pluvial-flood-risk-dggs-h3 v0.1.0。

3.5 绑定定义：PFI_h(c,r)

\[

$$\mathrm{PFI}_{\mathrm{h}}(\mathrm{c}, \mathrm{r})=\widehat{\mathrm{P}}\left(\mathrm{Y}_{\mathrm{c}}=1 \mid \mathrm{X}_{\mathrm{c}, \mathrm{r}}\right)$$

\]

静态特征 $\backslash(\mathrm{X}_{\mathrm{c}}\backslash)$ 固定，降雨条件 $\backslash(\mathrm{r}\backslash)$ 在命名情景间变化。这是 **model output**（模型输出），不是 SHAP/permutation importance，也不是 PFIb。当前 smoke 的情景表尚未显示非零响应（见 §5.6）。

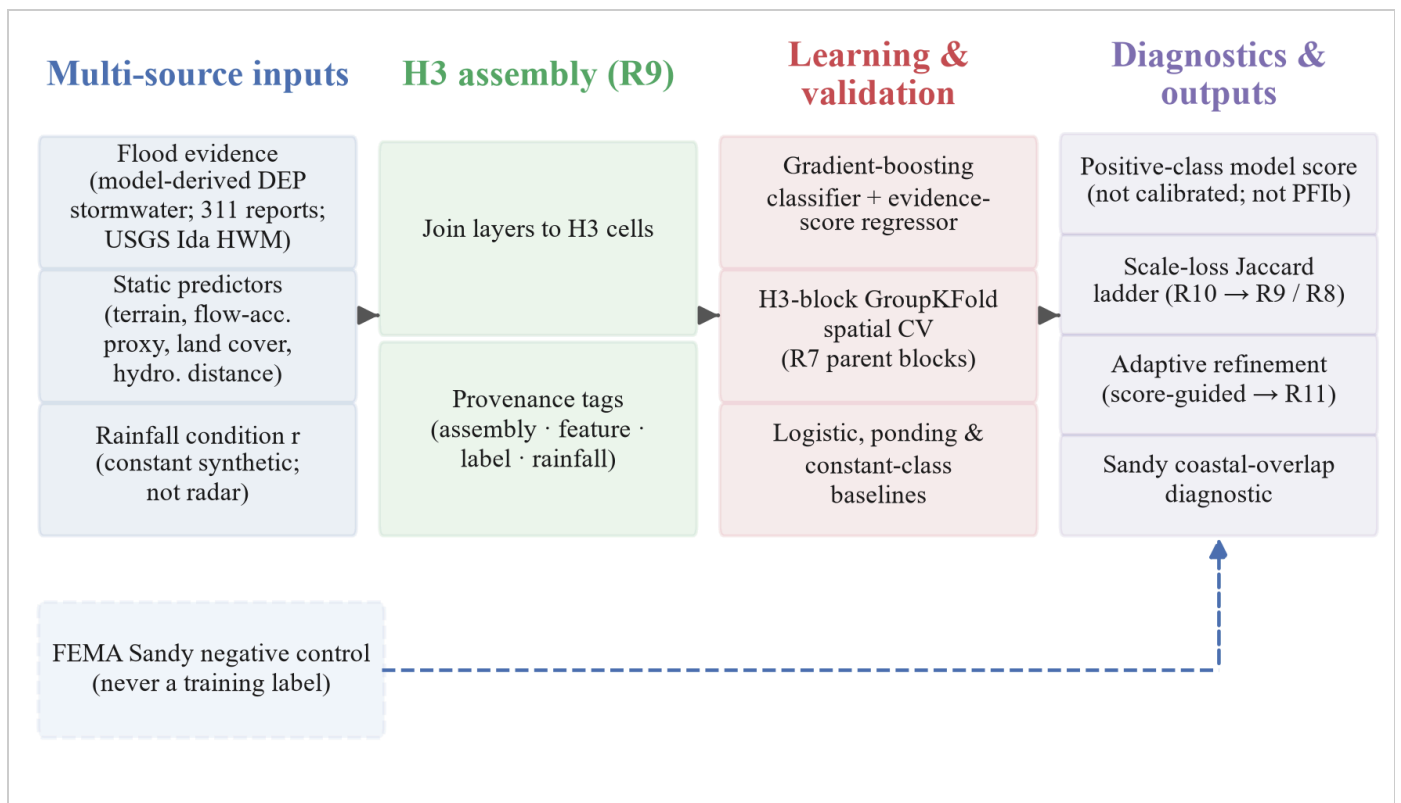


图 1 · **Figure 1** — 开放证据 H3 雨洪易损性筛查协议的概念 workflow (SciencePlots + Times New Roman)。

如何读：从左到右四列——(1) 异构开放证据输入（模型导出的 DEP 雨洪多边形 category 1–2、311 街道积水点、USGS Ida HWM 观测 + 静态特征 + 降雨条件 r ）；(2) H3 组装（R9 + provenance 标签）；(3) 学习与分块评价（GBM + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线恒判正/恒判负）；(4) 诊断与输出（model score $PFI_h(c,r)$ 、Jaccard 阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断，其中 Sandy 为虚线旁路、绕过学习框、只进入 Sandy 诊断框）。

意义：一张图讲清楚整条协议与「证据—边界」纪律，对应手稿 Methods。

结论： $PFI_h(c,r)$ 是未校准的 model score，不是特征重要性，也不是 PFIb；当前降雨恒定、情景响应平坦；证据仅限 Manhattan 开放数据试点，非全市。

来龙去脉：这是论文的 Figure 1 概念 workflow 图 (SciencePlots + Times New Roman)，由 `src/pluvial_flood_risk/figures.py` 的 `plot_workflow_schematic` 生成，无数据依赖，对应手稿 Methods 的四个阶段。

如何读：从左到右四列——(1) 开放多源输入（开放标签 + 静态特征 + 降雨条件 r ）；(2) H3 组装（R9，带 provenance 标签）；(3) 学习与分块评价（梯度提升 + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线（恒判正/恒判负）+ 逻辑/积水规则基线）；(4) 诊断与输出（ $PFI_h(c,r)$ 、Jaccard 尺度损失阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断）。FEMA Sandy 是一条虚线旁路，绕过学习框、只进入 Sandy 诊断，绝非训练标签。

意义：一张图讲清楚整条协议与「证据—边界」纪律，帮助审稿人快速定位每一步对应的结果小节。

结论： $PFI_h(c,r)$ 是模型输出，不是特征重要性，也不是 PFIb；当前情景响应平坦（定义/接口已绑定，响应待观测降雨）；证据仅限两个 Manhattan 开放数据试点，非全市。

4. 过程 Process（怎么跑到这些图）

1. 下载/校验 `data/raw/nyc/`，写入 `DOWNLOAD_MANIFEST.json / DATA_SOURCES.md`。
2. `build_nyc_h3.py --no-fixtures` → `data/processed/nyc_h3_cells.parquet`（opendata）。
3. `pluvial-nyc-smoke` → `models/nyc_smoke/*`、`outputs/*`（空间 CV、Jaccard、自适应、情景、负对照）。
4. SciencePlots + TNR 重绘六图到 `docs/paper/figures/`（ workflow、空间结果图、空间 CV、多分辨率空间图、分辨率效应、自适应消融；脚本 `scripts/make_figures.py`；另输出补充图 `supplementary/jaccard_by_resolution.png`）。
5. `scripts/build_paper_report_html.py` → 自包含 `report.html`（Base64 图、内联 CSS）。
6. `Chrome headless --print-to-pdf` → `report.pdf`（若失败，以 HTML 为准并记入 `acceptance`）。

12 阻塞说明： 观测事件降雨 ingest 未完成；本报告继续基于 live outputs 写作，并在局限中诚实标注。

5. 结果 Results（只引用真实产物）

表 1 · 空间 CV 汇总（主分块评价表）

来源： `models/nyc_smoke/run_metadata.json`（模型折均） + `outputs/classification_baselines.json`（平凡基线，2026-08-17 固化）

Metric	Value
n_cells	141
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 7
accuracy mean ± std	0.808090 ± 0.085380
F1 mean ± std	0.863716 ± 0.0612
R² mean ± std	0.075526 ± 0.329439
MAE mean	0.329049
random_split_val_accuracy（诊断）	0.620690
留出正类占比（prevalence）	0.6950

多数类（恒判正）基线 accuracy	0.687
多数类（恒判正）基线 F1	0.813
模型是否超过多数类基线 acc / f1	是 / 是
留出 ROC-AUC（pooled）	0.741
留出 AP（pooled）	0.803 （随机基线 = 正类占比 0.695）

来龙去脉： smoke 跑完后，训练脚本把 GroupKFold 各折平均写入 metadata；随后 scripts/compute_classification_baselines.py 读取 spatial_cv_folds.csv，对每折计算“全部判正”“全部判负”两种平凡基线并写入 outputs/。这是论文/报告里唯一优先引用的评价汇总，且必须连同类别占比与多数类基线一起引用。注意：2026-08-23 审稿修订（C1：剔除 DEP category 3 海岸高潮位、C5：负对照分组修复、M5：ponding 基线去泄漏）后，正类占比从 80.1% 降至 69.5%，模型 accuracy/F1 从“低于多数类基线”变为“超过多数类基线”。

如何读： 先看正类占比（0.695，即 69.5% 留出单元为正），再看多数类基线（恒判正 acc 0.687 / F1 0.813），最后才看模型分数（0.808 / 0.864）。模型分数超过多数类基线（0.808 > 0.687；0.864 > 0.813），说明在空间块留出下模型具备超过“闭眼判洪”的判别力；留出 ROC-AUC 0.741、AP 0.803 高于 0.695 随机基线，进一步支持中等排序判别力。但 R² 仍接近 0（0.076），说明证据分回归对“人造 evidence score”的解释力有限。随机划分准确率（0.621）低于空间 CV，仅提示“换协议分数会变”，不能当主结果。

意义： 空间块留出让评价设计更诚实；在类别失衡时，accuracy/F1 必须与平凡基线对照。修订后的模型在小窗口已能超过多数类基线，但这是单一小试点的结果，不得外推到全市。

结论（允许）： LM smoke 上协议可跑通（能训练、能分块评价、能出表），模型在小窗口超过多数类平凡基线。

结论（禁止）： 全市技能：“强分类判别力”（阈值化 accuracy/F1 虽超过多数类基线，但 ROC-AUC/AP 仅为中等，且 n=141 小样本）；用随机划分替换空间 CV；“已解决事件响应预报”。

表 2·逐折明细

来源： models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

fold	n_train	n_test	accuracy	f1	r2	mae
0	92	49	0.755	0.842	-0.368	0.402
1	116	25	0.840	0.882	-0.027	0.365
2	119	22	0.773	0.839	-0.047	0.367

3	120	21	0.714	0.786	0.190	0.300
4	117	24	0.958	0.970	0.630	0.211

来龙去脉： 每个 fold 留出 1–2 个粗 H3 父块；测试块 ID 列在 CSV 的 `test_block_ids`。

如何读： Fold4 准确率 0.917 明显高于其他折——这正是必须同时报告 **std** 的原因：块大小与正负类比例不均时，单折会跳动。

意义： 展示评价协议的折间不稳定性，而不是“挑最好一折”。

结论： 均值有效，但外部效度仍受小样本与块不均限制。

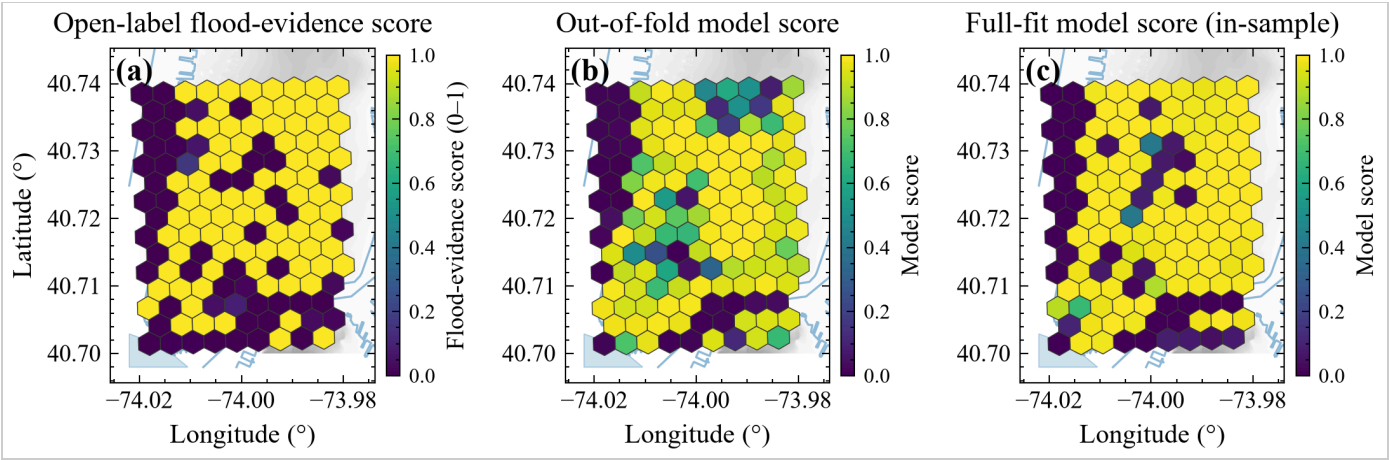


图 2 · **Figure 2** — 空间结果图：Lower Manhattan 试点（n=141 个 R9 六边形）三面板同支撑（SciencePlots + TNR）。

如何读： (a) 开放证据分 `flood_evidence_score`（双峰构造：无证据=0，任一证据=高值）；(b) H3 块空间 CV 留出分数；(c) 全拟合 `model score PFI_h(c,r)`（`ida_like` $r=75$ mm/h；全情景不变，见 §5.6）。同色标 0–1，灰色底图为 DEM 地形，浅蓝为 NHDPlus 岸线水系。

意义： 对照参考论文「先空间图后统计图」体例；三面板同源同支撑，观测~留出 $r=0.401$ 、观测~`PFI_h` $r=0.703$ 、留出~`PFI_h` $r=0.617$ ，与「排序判别中等」叙事一致。

结论： 仅视觉检视，非独立验证；不得把图面高低当作额外证据。

来源： `data/processed/nyc_h3_cells.parquet`（`flood_evidence_score` / `flood_risk` 列）+ `models/nyc_smoke/spatial_cv_oof_predictions.csv`（留出分数）+ `outputs/pfi_h_scenarios.parquet`（`PFI_h`, `ida_like` 情景）+ `data/raw/nyc/dem.tif`（地形底图）+ `data/raw/nyc/hydro_streams.geojson`（岸线水系统）。

来龙去脉： 这是对照参考论文（Svelling et al. 2026 IJDRR）"结果先行出空间图"体例新增的直观结果图。用 `h3.cell_to_boundary` 生成 141 个 R9 六边形面片，三面板同支撑： (a) 开放证据分 `flood_evidence_score`（双峰构造：无证据=0、任一证据=高值，中位数 1.0、均值 0.600， ≥ 0.8 共 84 格）；(b) H3 块空间 CV 的留出分数（均值 0.692）；(c) 全拟合模型分 `PFI_h(c,r)`（合成

ida_like 情景 $r=75\text{ mm/h}$ ，均值 0.691；全拟合模型输出，非留出验证图）。底图为 DEM 灰阶地形 + NHDPlus 岸线水系（浅蓝）。

如何读：三面板同色标 0–1。(a) 呈强二元对比；(b)(c) 分数平滑。观测~留出 Pearson $r=0.401$ ，观测~PFI_h $r=0.703$ ，留出~PFI_h $r=0.617$ ——与 §5.1 的"排序判别中等"叙事一致：模型表面在 69.5% 正类的极小窗口下仍偏乐观，不构成强判别证据。

意义：提供论文首个直观空间结果（评审"先直观后统计"要求）；同时诚实展示"标签双峰分布→概率连续平滑"的差距。

结论（允许）：图面仅作视觉检视；三面板同源同支撑，数字与 §5.1/§5.6 完全一致。

结论（禁止）：把图面高低当作独立验证；从 $r=0.401$ 读出"模型失效"或"模型完美"（label 双峰构造是 r 偏低的主因之一）；把全拟合 panel (c) 当作第三种验证结果。

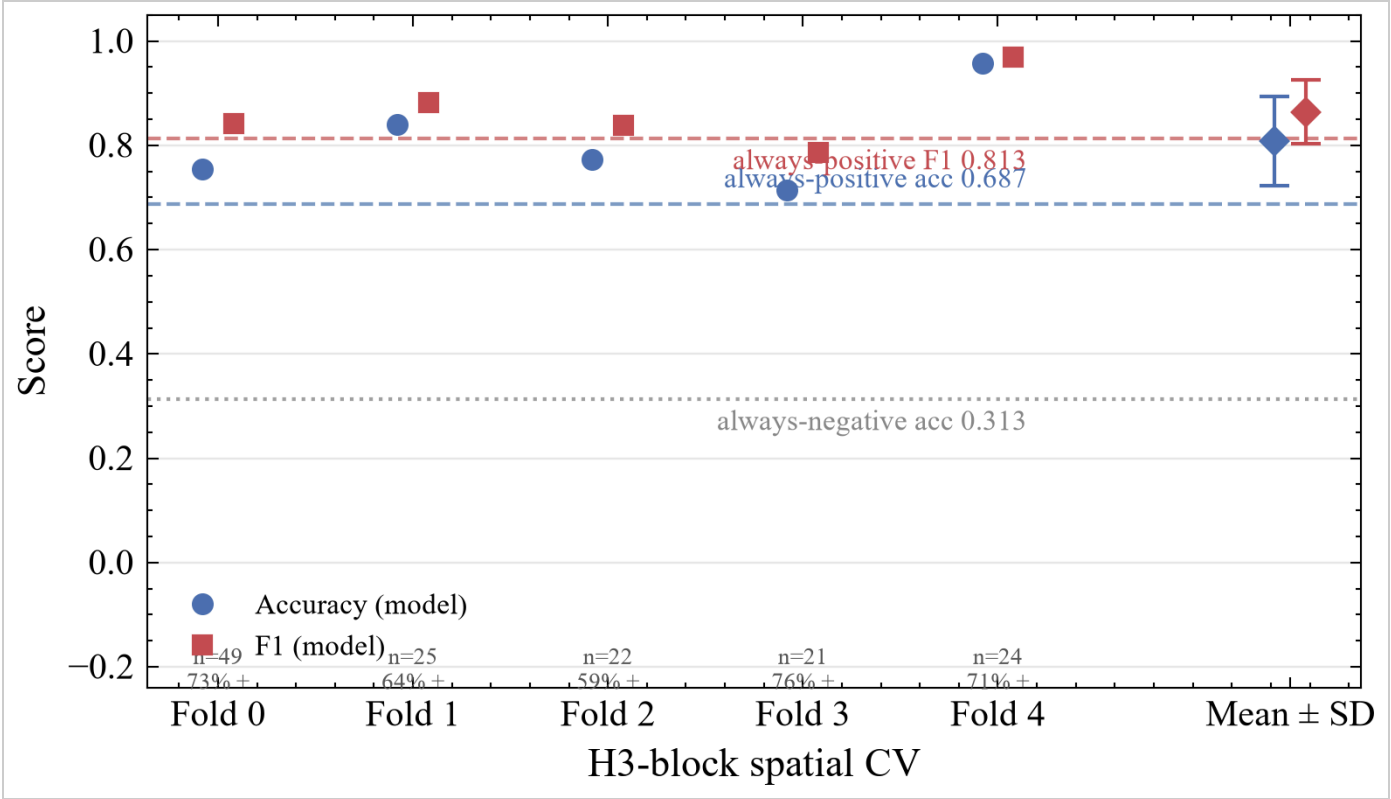


图 3 · Figure 3 — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。

如何读：横轴为折号 + Mean±SD，纵轴为 0–1 分数；成对标记点表示同一折的 Accuracy/F1，末位为 Mean±SD 误差棒。

意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。

结论：多数折 Accuracy≈0.71–0.84，Fold4（ $n=24$ ）更高；与表 1 均值一致。样本仍是 Lower Manhattan smoke。

来龙去脉：由 spatial_cv_folds.csv 经 src/pluvial_flood_risk/figures.py（SciencePlots + TNR）绘制 Accuracy/F1 成对标记点，末位为 Mean±SD 误差棒。

如何读： 横轴 fold_id + Mean±SD；纵轴 0–1；每折两个偏移标记点（圆=Accuracy、方=F1）。

意义： 把表 2 变成可一眼比较的稳定性图。

结论： 多数折 Accuracy≈0.71–0.84，Fold4（n=24）抬高均值至 0.958；与表 1 一致。仍是 LM smoke。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源： outputs/jaccard_by_resolution.csv（fine_res=10，hotspot_quantile=0.9）

coarse	agg	jaccard	f1
8	mean	0.1667	0.2857
8	max	1.0000	1.0000
8	p90	0.5000	0.6667
9	mean	0.2099	0.3469
9	max	1.0000	1.0000
9	p90	0.5432	0.7040

附：细网格 n_fine=991，热点 n_hotspot_fine=149（阈值；原生 overlay，无 parent inheritance）。

来龙去脉： 在细 R10 上直接把原始 polygon/point 几何 overlay 到原生 R10，取高分热点集合，再按父单元用 mean/max/p90 聚合后与粗网格热点比 Jaccard/F1。目的是诊断 MAUP / scale-loss，不是复现 PFib 文献数字。注意：2026-08-23 审稿修订（C3）删除了旧版 "R9 polygon 分继承到 R10 children" 的循环路径，R10 热点从旧 571/991（57.6%，因分数饱和）变为 149/991（15.0%），R10→R9 mean Jaccard 从 0.977 降至 0.210，真实揭示尺度损失。

如何读： 关注 mean@R8=0.167、mean@R9=0.210： mean 聚合大幅抹平细热点；max/p90 接近/等于 1 是因为极值保留机制，不是“粗网格完美”。

意义： 说明“沟通用粗网格”与“安全关键细热点”不可混为一谈——这与 Svelling 的尺度权衡叙事概念对话，但标签栈不同。

结论（允许）： 开放证据下，mean 上卷到 R9/R8 会严重改变热点集合（Jaccard 0.21/0.17）。

结论（禁止）： “我们得到了与 Svelling 相同的 Jaccard 0.14”；把 max/p90=1 写成模型完美。

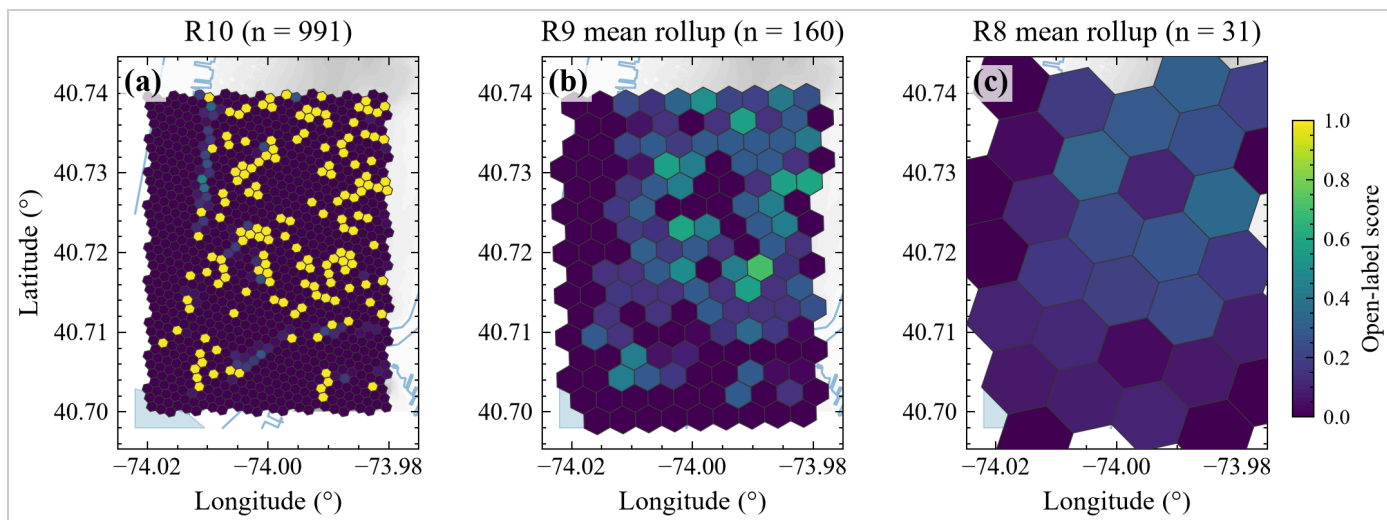


图 4 · Figure 4 — 多分辨率开放证据分空间并排图：(a) R10 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)，共享 0–1 viridis 色标 (SciencePlots + TNR)。

如何读：三面板同一地理足迹，从细到粗看局部热点如何在均值上卷后平滑；颜色只表达开放证据分（0–1）。

意义：补齐参考论文「多分辨率空间图」图型，与图 5（统计视图）构成空间效应 + 统计效应双层证据。

结论：开放证据分在 R10 呈局部热点，mean 上卷到 R8 后被抹平；数值与图 5 同源。

来源：data/processed/nyc_h3_cells_r10_labels.parquet（991 个 R10 单元）经 h3.cell_to_parent mean 上卷至 R9（160）/ R8（31），与图 5 完全同源。

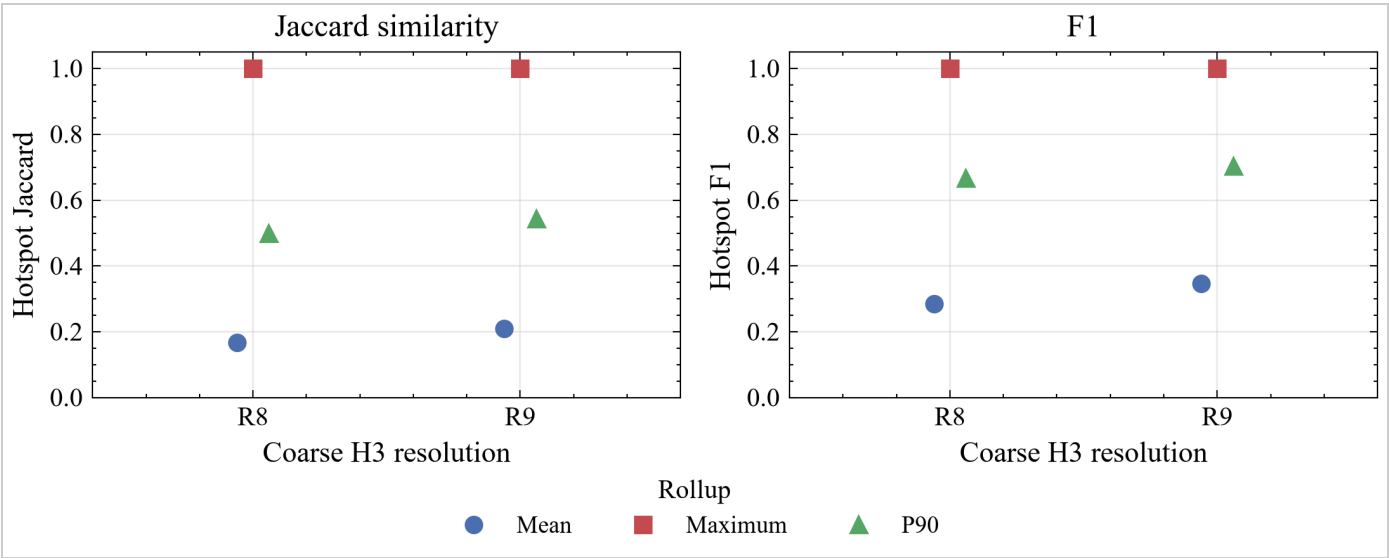
来龙去脉：对照参考论文 Fig 4 体例新增的"多分辨率空间并排图"。(a) R10 开放标签分 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)。三面板同一地理足迹、共享 0–1 viridis 色标，把"粗化伴随的平滑"直接变成可视的空间压缩，不新增任何统计量。

如何读：三面板从细到粗，看细粒度热点在 R9/R8 均值上卷后如何被抹平；颜色只表达开放标签分（0–1），与图 5 的分布压缩互补。

意义：补齐参考论文最重要的"多分辨率空间图"图型，与图 5（统计视图）构成"空间效应 + 统计效应"双层证据。

结论（允许）：开放标签分在 R10 呈现局部热点，mean 上卷到 R8 后热点被平滑。

结论（禁止）：把面板颜色深浅当作独立验证；声称该图证明"模型准确"。



补充图 S1 · **Supplementary Figure S1** — 开放证据热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化（SciencePlots + TNR），数值与表 3 同 CSV。
如何读：左 Jaccard similarity、右 F1；标记形状/颜色区分 mean/max/p90 上卷（共享图例）。
意义：可视化尺度损失（数值已完整列于表 3）；原为主文图 4，W9 按「多分辨率空间图优先」调整为补充材料。
结论：mean@R8 损失最大；不得与 PF1b 文献的 0.14 直接等同。

来龙去脉：表 3（Jaccard 阶梯）的偏移标记散点（左 Jaccard similarity、右 F1；标记形状/颜色区分 mean/max/p90，共享图例），与表 3 同 CSV。原为主文图 4，W9 按"多分辨率空间图优先"调整为补充材料。

如何读：随 coarse_res 变粗，看 mean 标记在 R8 是否明显下降；max/p90 接近 1 是极值保留机制。
意义：可视化尺度损失（数值已完整列于表 3）。
结论：mean 在 R8 损失最大；禁止与 PF1b 的 0.14 数值等同。

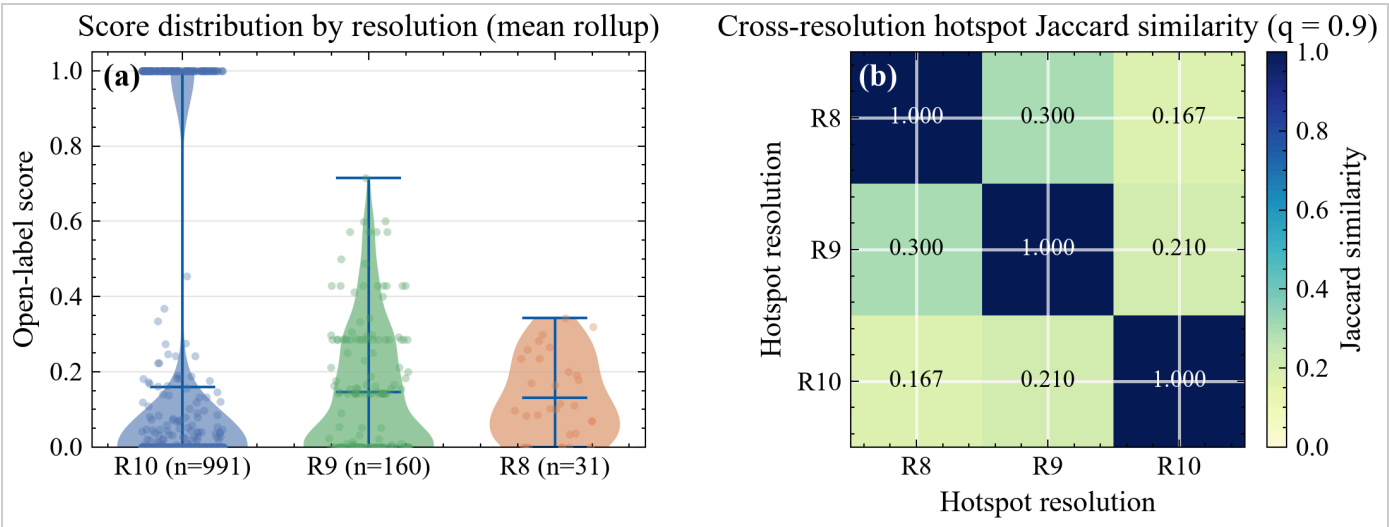


图 5 · **Figure 5** — 分辨率效应: (a) 开放证据分在 R10/R9/R8 的分布压缩; (b) Jaccard 热点持久性矩阵 (SciencePlots + TNR)。

如何读: (a) 三条小提琴由宽双峰压缩为窄带; (b) 非对角项远离对角线衰减: $J(R10,R9)=0.210$ 、 $J(R10,R8)=0.167$ 、 $J(R9,R8)=0.167$ 。

意义: 把尺度损失从阶梯表扩展为「分布压缩 + 集合持久性」两种互补统计视图, 对齐参考论文 Fig 5 类型。

结论: 数值与表 3 完全一致; 粗化同时压缩分布并瓦解热点持久性。

来源: `data/processed/nyc_h3_cells_r10_labels.parquet` (991 个 R10 单元) 经 `h3.cell_to_parent` mean 上卷至 R9 (160) / R8 (31)。

来龙去脉: 对照参考论文 Fig 5 体例新增的分辨率效应双面板图。(a) 小提琴分布: R10/R9/R8 三个分辨率上开放证据分的分布 (叠加原始点), 展示聚合对分布的压缩 (R10 宽而双峰→R8 窄带)。所有分位/上卷与 `outputs/jaccard_by_resolution.csv` 同源 ($q=0.9$ 、`mean/max/p90`), 数值经脚本核对一致。(b) 跨分辨率 Jaccard 相似度热力矩阵: R10/R9/R8 三分辨率热点集合两两 Jaccard (每对在较粗支撑上计算), 对角为 1, R10-vs-R9=0.210、R10-vs-R8=0.167 与表 3 (Jaccard 阶梯 mean 行) 完全一致; 新增 R9-vs-R8=0.167。两个 R8 相关项同为 0.167 是实际数据结果, 不是方法强制 (实证)。

如何读: (a) 看三条分布由宽变窄的压缩过程 (叠加点可确认 R8 $n=31$ 的真实散布); (b) 看非对角项沿远离对角线方向衰减: $0.210 \rightarrow 0.167$ 说明跨分辨率热点相似度本已不高, 随进一步粗化继续下降。

意义: 把"尺度损失"从一张阶梯表变成"分布压缩 + 集合持久性"两张互补的统计视图, 直接对齐参考论文的类型覆盖。

结论 (允许): 与表 3 数值一致; 开放证据下粗化会同时压缩分布并降低跨分辨率热点相似度。

结论 (禁止): 把矩阵中的 0.210/0.167 与 Svellingens 的 PFIb Jaccard 0.14 做数值等同; 把 `max/p90=1` 解释为"粗网格无损失"。

表 4 · 自适应 vs 固定 / 均匀细网格

来源: `outputs/adaptive_vs_fixed_ablation.csv`

Field	Value
score_col	PFI_h
n_fixed_coarse (R9)	141
n_adaptive_mixed	4173

n_uniform_fine (R11)	6909
adaptive_cell_count_ratio (adaptive/uniform)	0.603995
parents_refined	84
score_quantile	0.8
coarse→fine	9→11

来龙去脉：训练后用 PFI_h（全拟合/in-sample 分数）筛高分父单元，再加密到 R11，形成混合分辨率网格；与“全部留在 R9”和“全部升到 R11”对比单元数。注意：2026-08-23 审稿修订（M3）后，本表定位为“表征规模（representation-size）比较”，不再主张“效率提升/hotspot retention”，因为选择用 in-sample 分数、uniform R11 仅为 child-count 估算、未重训 R11。

如何读：141 → 4173 → 6909；自适应 = 29.6× 固定 R9 = 60.4% 均匀 R11（比率 0.604）。

意义：在计算预算与局部细化之间的工程折中；分数来源写明为 trained PFI_h（in-sample）。

结论（允许）：本 smoke 设定下自适应把均匀细网格单元数降到约六成（仅单元数）。

结论（禁止）：全市算力节省；自适应已提高泛化技能（本表是单元数消融，不是技能提升表，也不是 runtime/memory/hotspot 证据）。

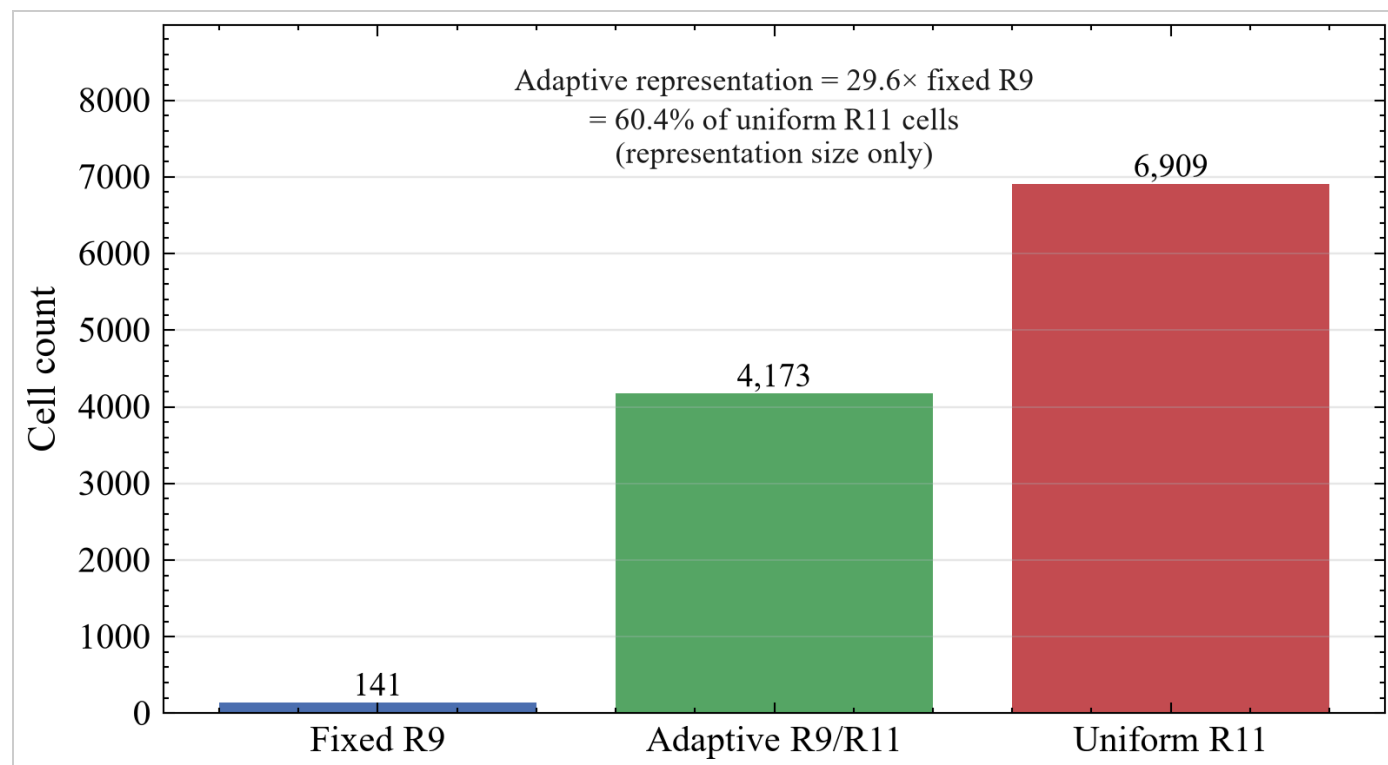


图 6 · Figure 6 — 固定 R9 / 自适应 R9/R11 / 均匀 R11 单元数。

如何读：三柱分别为 Fixed R9、Adaptive R9/R11、Uniform R11；顶部标注「29.6× fixed R9 = 60.4% of uniform R11（representation size only）」。

意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的表征规模折中（仅单元数，非 runtime/memory/hotspot）。
结论：自适应 = 29.6× 固定 R9 = 60.4% 均匀 R11；非全市成本声明，非效率/技能证明。

来龙去脉：三柱条形图对应表 4 三个单元数，顶部标注「Adaptive = 29.6× fixed R9 = 60.4% of uniform R11 (representation size only)」。

如何读：中间柱应介于左右之间；顶部标注直接给出两个比率。

意义：一眼看到成本折中。

结论：与表 4 一致；非全市声明。

表 5 · Sandy 负对照

来源： outputs/negative_control.json

Field	Value
n_cells	141
n_coastal / n_pluvial / n_both	31 / 98 / 22
n_coastal_only / n_pluvial_only	9 / 76
n_neither	34
frac_coastal_only	0.0638
pluvial_minus_coastal_mean_score	0.8879
score_col	flood_risk (= flood_evidence_score)
assembly_mode	opendata

来龙去脉：把 FEMA Sandy 沿海淹没与开放 pluvial 证据叠在同一批 H3 单元上，检查空间是否完全重合。注意：2026-08-23 审稿修订（C5）后，pluvial 分组改用 composite flood_class==1（与证据分一致，含点标签），修复了旧版 flood_area_frac>0 导致的 "neither" 行 mean=0.613 异常——现 "neither" 行 mean=0.000。

如何读：n_both=22 说明有重叠；n_coastal_only=9（6.4%）说明存在“只沿海、不落进 pluvial 证据”的单元，且其 mean 证据分 = 0.000；pluvial-only 均值 0.888，分差 0.888。

意义：负对照提醒模型不要把 coastal 过程误当成 pluvial 训练信号；coastal-only 均值为 0 表明证据未集中于纯海岸单元。

结论（允许）： 证据空间不完全重合；coastal-only 均值 0 提示海岸混杂在标签层面已被缓解。

结论（禁止）： 不得声称“已验证因果分离”（负对照仅是诊断、非因果证明）；不得将 Sandy 用作训练标签。

5.6 PFI_h 降雨情景（诚实缺口·待补充）

来源： outputs/pfi_h_scenarios.csv（564 行 = 141 单元 × 4 情景）

scenario	rainfall_mm_h	mean PFI_h
moderate	25	0.6908
heavy	40	0.6908
Ida-like	75	0.6908
extreme	100	0.6908

核验： 按 h3_index 分组，max(PFI_h)-min(PFI_h) 的全局最大值为 **0.0**。

来龙去脉（根因已确诊，**2026-08-17**）： 情景循环本身正确——只改 rainfall_mm_h 再预测，产物里 4 个情景的 rainfall_mm_h 也确实分别是 25/40/75/100。平坦的真正原因是训练阶段降雨是常数：训练表 data/processed/nyc_h3_cells.parquet 的 141 个单元 rainfall_mm_h 全部为 **75.0**（rainfall_source=event_raster 的合成常数钩子），因此 rainfall_mm_h 在训练特征矩阵中方差为 0；GradientBoostingClassifier 对该列的特征重要性为 **0.0**（models/nyc_smoke/classifier.joblib）。模型从未见过降雨变化，自然无法对情景做出响应。

结论： 定义保留；经验判别力本轮不成立，且成因不是 bug 而是“训练降雨恒为常数”。要得到非零响应，必须先引入 I2 观测事件降雨（多强度、非合成 provenance），再重训；在此之前禁止在摘要写“情景响应已验证”。

5.7 扩展 bbox 主表（manhattan_expanded，n=956）

来源： outputs/expanded_primary_table.json、models/nyc_expanded/spatial_cv_folds.csv、outputs/classification_baselines_expanded.{json,csv}；原始数据在 data/raw/nyc_expanded/（DOWNLOAD_MANIFEST.json 可溯源）。

来龙去脉： §5.1 的 n=141 表只覆盖 Lower Manhattan 极小窗口。为检验模型表现是否只是“极小 bbox 落在 DEP 洪泛多边形内”造成的范围敏感现象（**extent-sensitivity** 假设），本小节把同样的开放数据协议跑在更大的 manhattan_expanded 范围（[-74.03, 40.68, -73.94, 40.80]，约 0.09° × 0.12°，从曼哈顿下城向上城/中城南扩展），得到 n=956 个 R9 单元、28 个空间块。注意：这一步只

“扩大范围再跑一次”，不构成对“小窗口范围敏感”的证明——除非后续量化两个范围下各标签分量（DEP/311/Ida）的覆盖差异。注意：**2026-08-23** 审稿修订（C1：剔除 **DEP category 3**）后两个窗口数字均变化，本表为修订后值。

如何读： 下表与 §5.1 表 1 同构，便于直接对照“小窗口 vs 扩展窗口”。

Metric	扩展窗口 (manhattan_expanded)	小窗口 (LM smoke)
n_cells	956	141
spatial_cv_n_blocks	28	7
spatial_cv_n_folds	5	5
正类占比 (held-out)	0.365	0.695
spatial_cv_accuracy_mean ± std	0.722 ± 0.082	0.808 ± 0.085
spatial_cv_f1_mean	0.498	0.864
spatial_cv_r2_mean ± std	0.518 ± 0.102	0.076 ± 0.329
spatial_cv_mae_mean	0.109	0.329
random_split_val_accuracy (仅诊断)	0.771	0.621
always-positive accuracy	0.365	0.687
always-positive F1 (折内均值)	0.527	0.813
always-negative accuracy	0.635	0.313
always-negative F1 (正类)	0.000	0.000
恒定多数类 (真多数类)	恒判负, acc 0.635	恒判正, acc 0.687
模型是否超过恒定多数类 accuracy	是 (0.722 > 0.635)	是 (0.808 > 0.687)
模型是否超过 always-positive F1	否 (0.498 < 0.527)	是 (0.864 > 0.813)
ROC-AUC (pooled, 留出)	0.746	0.741
AP / average precision (pooled, 留出)	0.641	0.803
随机 AP 基线 (=正类占比)	0.365	0.695

逐折明细 (models/nyc_expanded/spatial_cv_folds.csv) :

fold	n_test	正/负	accuracy	f1	r2
0	191	102 / 89	0.806	0.802	0.503

1	191	51 / 140	0.565	0.303	0.696
2	191	80 / 111	0.738	0.615	0.517
3	190	51 / 139	0.737	0.167	0.498
4	193	65 / 128	0.762	0.603	0.376

意义（为什么这个表重要）：

- 1. 类别失衡随空间范围变化。扩展窗口正类占比 36.5%（多数类为负），小窗口 69.5%（多数类为正）。这提示两个范围的正类覆盖差异较大（范围敏感），但本报告尚未量化两个范围下各标签分量（DEP/311/Ida）的覆盖差异，因此不宣称“已证明”范围敏感的具体成因。
- 2. 两个窗口 **accuracy** 都超过各自恒定多数类基线。小窗口 $0.808 > 0.687$ （恒判正）、扩展窗口 $0.722 > 0.635$ （恒判负）。这是阈值化 **accuracy** 层面的证据，但不等同于阈值无关的判别力证明。
- 3. 证据分 **R²** 随范围变化。小窗口 $R^2 \approx 0.076$ ，扩展窗口 $R^2 \approx 0.518$ ，说明在更大样本上证据分回归出现正信号。但单个扩展试点不能归因于“样本规模不足是小窗口 R^2 近零的原因”——该差异只表明范围敏感，未识别其具体成因。
- 4. 扩展窗口 **F1** 仍低于 **always-positive** 比较器（ $0.498 < 0.527$ ，折内均值）。F1 是对正类的调和平均；模型为了提升精度牺牲了部分 recall，导致 F1 略低于该比较器。因此单看扩展窗口 F1，不能主张“分类技能”；小窗口则 F1 已超过 **always-positive**（ $0.864 > 0.813$ ）。
- 5. 阈值无关判别指标为中等。留出 pooled ROC-AUC：小窗口 0.741、扩展窗口 0.746；AP：小窗口 0.803（基线 0.695）、扩展窗口 0.641（基线 0.365），均高于各自随机基线。这提示存在中等程度的留出排序判别力。但 ROC-AUC/AP 只回答“排序是否优于随机”，不回答“正类 F1 是否优于 **always-positive**”，故总体结论仍为判别力中等、而非强。

结论（**honest**）：扩展窗口主表不是全市结果（仍是曼哈顿试点），但两个窗口在空间块留出下都建立了超过各自多数类基线的阈值化 **accuracy**，且留出 ROC-AUC $\approx$ 0.74/AP 均高于随机基线，给出中等阈值无关排序判别力。扩展窗口正类 F1 仍低于 **always-positive** 比较器（ $0.498 < 0.527$ ），故分类证据混合、判别力中等而非强、仍不主张全市“分类技能”。下一步仍缺：真正的 citywide 范围、观测事件降雨（当前合成常数导致 PFI_h 情景平坦）、FloodNet 留出验证。

6. 讨论 Discussion

相对 Svelling et al. 2026，本工作的可对话差异是：

- 1. 开放标签而非 PFIb；
- 2. 空间块 CV 优先（符合 GeoAI spatial CV 文献对泄漏的警告）；
- 3. 尺度损失阶梯建在开放热点上；

- 4. 自适应由 trained PFI_h 驱动;
- 5. 语义澄清: $PFI_h(c,r) \neq importance \neq PFIb$ 。

证据强度仅支撑“协议可跑通 + 尺度损失可见 + 单元数可降”，不支撑“全市可部署事件响应系统”。分类方面（2026-08-23 修订后）：小窗口（69.5% 正类，7 块）模型在 accuracy/F1 上均超过恒判正基线（ $0.808 > 0.687$ 、 $0.864 > 0.813$ ）；扩展窗口（manhattan_expanded，36.5% 正类，28 块）模型在 accuracy 上超过恒定多数类（恒判负）基线（ $0.722 > 0.635$ ），但正类 F1 仍低于 always-positive 比较器（ $0.498 < 0.527$ ，折内均值）。留出阈值无关指标为中等：小窗口 pooled ROC-AUC 0.741 / AP 0.803（随机基线 0.695），扩展窗口 pooled ROC-AUC 0.746 / AP 0.641（随机基线 0.365）。故分类证据混合、判别力中等而非强、仍不主张全市“分类技能”。311 报告偏差（arccgis_streetfloodtime 2010–2014 快照）、DEP 为模型导出（非观测）、潮汐岸线水文代理、合成降雨、平坦情景 PFI、小样本块不均（小窗口仅 7 块分 5 折），是主要科学风险。

独立 WebSearch（本轮）再次确认：Svellinggen DOI 与 Jaccard ≈ 0.14 / ~98% 效率叙述；spatial CV / GroupKFold 是 GeoAI 诚实评价的标准关切。ChatGPT 顾问若稍后回复，只合并不冲突建议；冲突时以 locked science 为准。

7. 结论 Conclusions

- 1. 开放标签 H3+ML + 空间块 CV 已产生两个试点（LM smoke n=141、扩展窗口 n=956）的可引用元数据，以及六张 SciencePlots 主图（ workflow F1、空间结果图 F2、空间 CV F3、Jaccard F4、分辨率效应 F5、自适应 F6）。
- 2. Jaccard 与自适应消融提供了与 PFIb 文献可概念对话、但不可数值等同的证据。
- 3. $PFI_h(c,r)$ 定义已绑定；情景响应与 I2 观测降雨为下一步（待补充）。
- 4. 分类证据混合、判别力中等而非强、仍不主张“分类技能”：小窗口 accuracy/F1（ $0.808/0.864$ ）超过多数类（恒判正）平凡基线（ $0.687/0.813$ ）；扩展窗口 accuracy 超过恒定多数类（恒判负）基线（ $0.722 > 0.635$ ）且证据分 $R^2=0.518$ ，但正类 F1（0.498）仍低于 always-positive 比较器（0.527，折内均值）。留出阈值无关指标（pooled）：小窗口 ROC-AUC 0.741 / AP 0.803（随机基线 0.695），扩展窗口 ROC-AUC 0.746 / AP 0.641（随机基线 0.365）——均为中等排序判别力，不升格为“强分类技能”。
- 5. 可主张创新点见 docs/paper/innovation_and_framework.md 的 I1–I5；拒绝 PFIb 复现、Jaccard 0.14 等同、LM→citywide、雷达降雨、平坦情景判别、以及“分类有技能”的表述。

8. 局限 Limitations（务必留给审稿人/老师看）

局限	状态
----	----

LM smoke n=141 ≠ citywide	锁定
扩展窗口 manhattan_expanded n=956 ≠ citywide	锁定 (outputs/expanded_primary_table.json)
类别失衡 (修订后: 小窗口 69.5% 正类 → 模型 accuracy/F1 均超恒判正基线; 扩展窗口 36.5% → accuracy 超基线、F1 未 超)	锁定 (outputs/classification_baselines.json / classification_baselines_expanded.json, 2026-08-23 修订)
合成 event_raster; I2 阻塞	锁定
情景 PFI_h 单元内极差=0	锁定 (待补充修复)
FloodNet 默认关闭	锁定
Oslo / fixture ≠ science	锁定
ROC-AUC / AP 留出判别指标	完成 (models/*/spatial_cv_oof_predictions.csv; 小窗口 outputs/smoke_discrimination.json; 扩展窗口 outputs/expanded_primary_table.json)
工作流图 F1 schematic	完成 (docs/paper/figures/workflow_schematic.png, SciencePlots + TNR)
空间结果图 F2 (观测/留出/PFI_h 三面板)	完成 (docs/paper/figures/spatial_maps.png; 仅视觉检视, 非独 立验证)
多分辨率空间图 F4 (R10/R9/R8 开放标签分三面板)	完成 (docs/paper/figures/multi_resolution_spatial.png; 数据与 F5 同源, nyc_h3_cells_r10_labels.parquet)
分辨率效应图 F5 (分布小提琴 + Jaccard 矩阵)	完成 (docs/paper/figures/resolution_effects.png; 数值与 Jaccard 阶梯表一致)
ChatGPT web-search 顾问回复	已收到 R6–R10 活体评审 (2026-08-17 人工粘贴), 正在合并
GitHub 远程仓库	已公开 https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3 (勿重复 gh repo create; 勿 force-push)

8.1 Paper vs report boundary (R6 audit)

Belongs in paper (manuscript.md)	Belongs in report (this file)
Academic claims, methods narrative, live numbers with honest bounds	Local paths (outputs/, models/nyc_smoke/, configs)

Figure captions without repo-relative paths	Reproducibility commands, pytest gates, ChatGPT round process
Public GitHub URL + data availability	Cursor/ChatGPT collaboration logs, paste packages
待补充 scientific gaps	来龙去脉, download dates, machine-local session notes

R6 applied: stripped advisor-chat URLs, nature-writing axes metadata, and outputs/ / models/nyc_smoke/ path literals from the manuscript body; retained those details here.

9. 产物路径清单

Artifact	Path
Report HTML	docs/paper/report.html, report.html
Report MD	docs/paper/report.md
Report PDF	docs/paper/report.pdf
Manuscript	docs/paper/manuscript.md/.html/.pdf
Figures	docs/paper/figures/*.png
Metadata	models/nyc_smoke/run_metadata.json
Classification baselines	outputs/classification_baselines.json / .csv (脚本 scripts/compute_classification_baselines.py)
Expanded-bbox primary table	outputs/expanded_primary_table.json (脚本 scripts/run_expanded_study.py)
Expanded-bbox baselines	outputs/classification_baselines_expanded.json / .csv
Expanded-bbox models/folds	models/nyc_expanded/ (run_metadata.json, spatial_cv_folds.csv)
Literature conclusions	artifacts/literature_architecture_conclusions.md
ChatGPT brief	artifacts/chatgpt_literature_brief.md
Collaboration	artifacts/chatgpt_collaboration_report.md
Acceptance	artifacts/acceptance_report_*.md

生成说明：数值均从上述 CSV/JSON 抄录或脚本聚合；若与磁盘文件冲突，以磁盘 live 文件为准。